

DM2:A:

Tronc commun Sciences BIOF

Correction : Devoir Maison n°2 : A sur les leçons suivantes :

- L'ensemble des nombres réels et sous-ensembles
- L'ordre dans $\mathbb{R}$
- La droite dans le plan

Exercice01 : (1pts) Calculer et simplifier :

$$1) A = \frac{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}{1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{1 - \frac{1}{3}}} \quad 2) B = \frac{(-10)^9 \times (-6)^3}{(-25)^4 \times 3 \times (-2)^{11}}$$

Corrigé : 1) $A = \frac{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}{1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{1 - \frac{1}{3}}} = \frac{\frac{3-1}{3} + \frac{3}{3+1}}{\frac{3+1}{3} - \frac{3}{3-1}} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{3}{4}}{\frac{4}{3} - \frac{3}{2}} = \frac{\frac{17}{12}}{-\frac{1}{6}} = \frac{17}{12} \times -6 = -\frac{17}{2}$

$$2) B = \frac{(-10)^9 \times (-6)^3}{(-25)^4 \times 3 \times (-2)^{11}} = \frac{-10^9 \times -6^3}{25^4 \times 3 \times -2^{11}} = -\frac{10^9 \times 6^3}{25^4 \times 3 \times 2^{11}}$$

$$B = -\frac{(5 \times 2)^9 \times (3 \times 2)^3}{(5^2)^4 \times 3 \times 2^{11}} = -\frac{5^9 \times 2^9 \times 3^3 \times 2^3}{5^8 \times 3^1 \times 2^{11}} = -\frac{5^9 \times 2^{9+3} \times 3^3}{5^8 \times 3^1 \times 2^{11}} = -5^9 \times 2^{12} \times 3^3 \times 5^{-8} \times 3^{-1} \times 2^{-11}$$

$$B = -5^{9-8} \times 2^{12-11} \times 3^{3-1} = -5 \times 2 \times 9 = -10 \times 9 = -90$$

Exercice02 : (1 pts)

Monter que : $C = \frac{\sqrt{60} \times \sqrt{21}}{2\sqrt{35}} \in \mathbb{N}$

Corrigé : On a : $C = \frac{\sqrt{60} \times \sqrt{21}}{2\sqrt{35}} = \frac{\sqrt{5 \times 3 \times 4} \times \sqrt{3 \times 7}}{2\sqrt{5 \times 7}} = \frac{2 \times 3 \sqrt{5 \times 7}}{2\sqrt{5 \times 7}} = 3 \in \mathbb{N}$

Exercice03 : 2,5 pts(0,5 pts +1 pts +1 pts)

On pose : $X = \sqrt{6-2\sqrt{5}} - \sqrt{6+2\sqrt{5}}$

- 1) Déterminer le signe de X
- 2) Calculer : X^2 .
- 3) En déduire une écriture simple de X .

Corrigé : 1) On a : $X = \sqrt{6-2\sqrt{5}} - \sqrt{6+2\sqrt{5}}$

Et on Remarque que : $6-2\sqrt{5} < 6+2\sqrt{5}$

Donc : $\sqrt{6-2\sqrt{5}} < \sqrt{6+2\sqrt{5}}$ et par suite : $\sqrt{6-2\sqrt{5}} - \sqrt{6+2\sqrt{5}}$ est négatif

C'est à dire que : $X < 0$

$$2) X^2 = \left(\sqrt{6-2\sqrt{5}} - \sqrt{6+2\sqrt{5}} \right)^2$$

$$X^2 = \left(\sqrt{6-2\sqrt{5}} \right)^2 - 2\sqrt{6-2\sqrt{5}}\sqrt{6+2\sqrt{5}} + \left(\sqrt{6+2\sqrt{5}} \right)^2$$

$$X^2 = 6 - 2\sqrt{5} - 2\sqrt{(6-2\sqrt{5})(6+2\sqrt{5})} + 6 + 2\sqrt{5}$$

$$X^2 = 12 - 2\sqrt{6^2 - (2\sqrt{5})^2}$$

$$X^2 = 12 - 2\sqrt{36-20} = 12 - 2\sqrt{16} = 12 - 8 = 4$$

$$3) X^2=4 \text{ Equivalent à : } X = \sqrt{4} \text{ ou } X = -\sqrt{4}$$

$$\text{Equivalent à : } X=2 \text{ ou } X=-2 \text{ or on a : } X < 0 \text{ Donc : } X = -2.$$

Exercice04 : 5 pts(1,5 pts+1,5 pts+2 pts)

$$1) \text{ Simplifier : } A = \sqrt{\frac{1}{(3-\sqrt{11})^2}} - \sqrt{\frac{1}{(3+\sqrt{11})^2}}$$

$$2) \text{ Soient } x \text{ et } y \text{ deux réels tels que : } 3 < x < y$$

$$\text{Simplifier : } B = \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt{(3-x)^2} - |y-1|$$

$$3) \text{ Soient } x \text{ et } y \text{ deux réels tels que : } x \in]-1;3[\text{ et } y \in]-7;-2[\text{ et } x+y = \frac{1}{2}$$

$$\text{Simplifier : } E = 3|2x+2| - |3y| + 6|y+1| - 2|y-2x|$$

$$\text{Corrigé : 1) Simplifions : } A = \sqrt{\frac{1}{(3-\sqrt{11})^2}} - \sqrt{\frac{1}{(3+\sqrt{11})^2}}$$

$$A = \sqrt{\left(\frac{1}{3-\sqrt{11}}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{3+\sqrt{11}}\right)^2} = \left|\frac{1}{3-\sqrt{11}}\right| - \left|\frac{1}{3+\sqrt{11}}\right| = \frac{1}{|3-\sqrt{11}|} - \frac{1}{|3+\sqrt{11}|}$$

$$A = \frac{1}{-(3-\sqrt{11})} - \frac{1}{3+\sqrt{11}} \text{ Car : } 3-\sqrt{11} < 0 \text{ (} 3^2=9 \text{ ; } \sqrt{11}^2=11 \text{)} \text{ et } 3+\sqrt{11} > 0$$

$$A = \frac{-1}{3-\sqrt{11}} - \frac{1}{3+\sqrt{11}} = \frac{-(3+\sqrt{11})-(3-\sqrt{11})}{(3+\sqrt{11})(3-\sqrt{11})} = \frac{-6}{3^2-\sqrt{11}^2} = \frac{-6}{9-11} = \frac{-6}{-2} = \boxed{3}$$

$$1) \text{ Simplifions : } B = \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt{(3-x)^2} - |y-1|$$

$$\text{Soient } x \text{ et } y \text{ deux réels tels que : } 3 < x < y$$

$$B = \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt{(3-x)^2} - |y-1|$$

$$B = |x-y| + |3-x| - |y-1|$$

$$\text{On a : } 3 < x < y \text{ alors } x < y \text{ et donc : } x-y < 0$$

$$\text{On a : } 3 < x < y \text{ alors } 3 < x \text{ et donc : } 3-x < 0$$

$$\text{On a : } 3 < x < y \text{ et } 1 < 3 \text{ et donc : } 1 < 3 < x < y \text{ et donc : } 1 < y \text{ et alors : } y-1 > 0$$

$$\text{Donc : } B = -(x-y) - (3-x) - (y-1)$$

$$\text{Donc : } B = -x + y - 3 + x - y + 1$$

$$\text{Donc : } \boxed{B=-2}$$

$$3) \text{ Simplifions : } E = 3|2x+2| - |6y| + 6|y+1| - 2|y-2x|$$

$$\text{Soient } x \text{ et } y \text{ deux réels tels que : } x \in]-1;3[\text{ et } y \in]-7;-2[$$

$$\text{On a : } x \in]-1;3[\text{ donc : } -1 < x < 3 \text{ et donc : } -2 < 2x < 6 \text{ et par suite : } 0 < 2x+2 < 8$$

Donc : $0 < 2x + 2$ et alors : $|2x + 2| = 2x + 2$: (1)

On a : $y \in]-7; -2[$ donc : $-7 < y < -2$ et donc : $-42 < 6y < -12$ par suite : $6y < 0$

Et alors : $|6y| = -6y$: (2)

On a : $-7 < y < -2$ donc : $-6 < y + 1 < -1$ par suite : $y + 1 < 0$ et alors : $|y + 1| = -(y + 1)$: (3)

On a : $-1 < x < 3$ donc : $-6 < -2x < 2$ et $-7 < y < -2$ et on a : $y - 2x = y + (-2x)$

Donc : $-6 + (-7) < y - 2x < -2 + 2$

Donc : $-13 < y - 2x < 0$ par suite : $|y - 2x| = -(y - 2x) = -y + 2x$: (4)

D'après (1); (2) ; (3) et (4) on obtient : $E = 3|2x + 2| - |6y| + 6|y + 1| - 2|y - 2x|$

$$E = 3(2x + 2) + 6y - 6(y + 1) + 2(y - 2x)$$

$$\text{Donc : } E = 6x + 6 + 6y - 6y - 6 + 2y - 4x$$

$$\text{Donc : } E = 2x + 2y = 2(x + y) = 2 \times \frac{1}{2} = 1 \text{ car et } x + y = \frac{1}{2}$$

Exercice05 : (3,5 pts)

Factoriser les expressions suivantes : $x \in \mathbb{R}$

$$A = 25x^2 - 5x ; \quad B = (3x - 1)(2x - 5) - 4x^2 + 25 ;$$

$$C = (2x + 1)(x^2 - 1) - 3(x + 1)(2x + 1) + 5x(2x + 1)(x + 1)$$

$$D = (3x + 2)^3 - 27 ; \quad E = x^3 + 8 + 3(x^2 - 4) - 2(x + 2)$$

Corrigé : $A = 10x^2 - 5x = 5x \times 2x - 5x \times 1$ donc $5x$ facteur commun

$$\text{Donc : } A = 5x(2x - 1)$$

$$B = (3x - 1)(2x - 5) - 2x^2 + 25$$

$$B = (3x - 1)(2x - 5) - ((2x)^2 - 5^2) \text{ Mais } (2x)^2 - 5^2 \text{ est du type : } a^2 - b^2$$

$$\text{Donc : } B = (3x - 1)(2x - 5) - (2x - 5)(2x + 5) \text{ On a : } 2x - 5 \text{ facteur commun}$$

$$\text{Donc : } B = (2x - 5)[(3x - 1) - (2x + 5)] = (2x - 5)(3x - 1 - 2x - 5) = (2x - 5)(x - 6)$$

$$C = (2x + 1)(x^2 - 1) - 3(x + 1)(2x + 1) + 5x(2x + 1)(x + 1)$$

$$C = (2x + 1)(x^2 - 1^2) - 3(x + 1)(2x + 1) + 5x(2x + 1)(x + 1)$$

$$C = (2x + 1)(x + 1)(x - 1) - 3(x + 1)(2x + 1) + 5x(2x + 1)(x + 1) \text{ On a : } (2x + 1)(x + 1) \text{ facteur commun}$$

$$\text{Donc : } C = (2x + 1)(x + 1)(x - 1 - 3 + 5x) = (2x + 1)(x + 1)(6x - 4) = 2(2x + 1)(x + 1)(3x - 2)$$

$$D = (3x + 2)^3 - 27 = (3x + 2)^3 - 3^3 \text{ On a : } a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\text{Donc : } D = ((3x + 2) - 3)((3x + 2)^2 + 3(3x + 2) + 3^2)$$

$$\text{Donc : } D = (3x + 2 - 3)((3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 + 9x + 6 + 9)$$

$$\text{Donc : } D = (3x - 1)(9x^2 + 12x + 4 + 9x + 6 + 9)$$

$$\text{Donc : } D = (3x - 1)(9x^2 + 21x + 19)$$

$$E = x^3 + 8 + 3(x^2 - 4) - 2(x + 2)$$

$$E = x^3 + 2^3 + 3(x^2 - 2^2) - 2(x + 2) \text{ et on a : } a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \text{ et } a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Donc : $E = (x+2)(x^2 - 2x + 2^2) + 3(x+2)(x-2) - 2(x+2)$ On a : $x+2$ facteur commun

Donc : $E = (x+2)[(x^2 - 2x + 2^2) + 3(x-2) - 2]$

Donc : $E = (x+2)(x^2 - 2x + 4 + 3x - 6 - 2)$

Donc : $E = (x+2)(x^2 + x - 4)$

Exercice06 : 4 pts(2 pts + 1 pts + 1 pts)

Soient $x \in \mathbb{R}$; $y \in \mathbb{R}$ tel que : $|x-3| \leq 1$ et $|3y-x-6| \leq 2$

1) Montrer que : x ; y sont deux éléments de l'intervalle $[2;4]$

2) On pose $A = \frac{2x}{2x+y}$; donner un encadrement de A en précisant son amplitude

3) Montrer que : $\frac{13}{15}$ est une valeur approchée de A à $\frac{8}{15}$ près

Corrigé : 1) $|x-3| \leq 1$ signifie $-1 \leq x-3 \leq 1$

Signifie $-1+3 \leq x-3+3 \leq 1+3$

Signifie $2 \leq x \leq 4$

Signifie $x \in [2;4]$

$|3y-x-6| \leq 2$ Signifie $-2 \leq 3y-x-6 \leq 2$

Signifie $-2+x+6 \leq 3y \leq 2+x+6$

Signifie $x+4 \leq 3y \leq x+8$

On a : $2 \leq x \leq 4$ donc : $x \leq 4$ donc : $x+8 \leq 12$ et $3y \leq x+8$

Donc : $3y \leq 12$

Donc : $y \leq 4$ ①

On a : $x+4 \leq 3y$ et $2 \leq x$ donc : $x+4 \leq 3y$ et $6 \leq x+4$

Donc : $6 \leq 3y$ Donc : $2 \leq y$ ②

De : ① et ② on déduit que : $2 \leq y \leq 4$ Signifie $y \in [2;4]$

2) On pose $A = \frac{2x}{2x+y} = 2x \times \frac{1}{2x+y}$; cherchons un encadrement de A en précisant son amplitude

On a : $2 \leq x \leq 4$ et $2 \leq y \leq 4$

Donc : $4 \leq 2x \leq 8$ et $2 \leq y \leq 4$

Donc : $6 \leq 2x+y \leq 12$ et $4 \leq 2x \leq 8$

Donc : $\frac{1}{12} \leq \frac{1}{2x+y} \leq \frac{1}{6}$ et $4 \leq 2x \leq 8$

Donc : $\frac{4}{12} \leq 2x \times \frac{1}{2x+y} \leq \frac{8}{6}$

Donc : $\frac{1}{3} \leq A \leq \frac{4}{3}$

Donc : c'est un encadrement de A son amplitude est : $\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$

3) Montrons que : $\frac{13}{15}$ est une valeur approchée de A à $\frac{8}{15}$ près

On a : $\frac{1}{3} \leq A \leq \frac{4}{3}$ donc : $\frac{1}{3} - \frac{13}{15} \leq A - \frac{13}{15} \leq \frac{4}{3} - \frac{13}{15}$ c'est-à-dire : $-\frac{8}{15} \leq A - \frac{13}{15} \leq \frac{7}{15}$

$$\text{Donc : } -\frac{8}{15} \leq A - \frac{13}{15} \leq \frac{7}{15} \leq \frac{8}{15} \quad \text{donc : } -\frac{8}{15} \leq A - \frac{13}{15} \leq \frac{8}{15}$$

$$\text{Donc : } \left| A - \frac{13}{15} \right| \leq \frac{8}{15}$$

$$\text{Donc : } \frac{13}{15} \text{ est une valeur approchée de } A \text{ à } \frac{8}{15} \text{ près}$$

Exercice07 : 3 pts(1pts+1pts+0,5 pts+0.5 pts)

Le plan est rapporté au Repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et soient les points $A(1,2)$; $B(3,-2)$ et les

droites : $(D_1): 6x + 3y + 2 = 0$ et $(D_2): 3x - 2y - 1 = 0$.

1) Montrer que les droites (D_1) et (D_2) sont sécantes et déterminer le point d'intersection $H(x,y)$

2) Donner une équation cartésienne de la droite (AB) .

3) Etudier la position relative des droites (AB) et (D_1) .

4) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) qui passe par le point $C(1,2)$ et parallèle à (D_2)

Solutions : 1) $(6) \times (-2) - 3 \times 3 = -12 - 9 = -21 \neq 0$

Donc : (D_1) et (D_2) se coupent et Le point d'intersection vérifie le système :

$$\begin{cases} 6x + 3y + 2 = 0 \\ 3x - 2y - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{C'est-à-dire : } \begin{cases} 6x + 3y = -2 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -21 \neq 0$$

$$\text{Donc solution unique : } x = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}{\Delta} = -\frac{1}{21} \quad \text{et} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{12}{-21} = -\frac{4}{7}$$

Par suite : le point d'intersection est $H\left(-\frac{1}{21}; -\frac{4}{7}\right)$

2) la droite (AB) a une équation de la forme : $(AB) : ax + by + c = 0$

Un vecteur directeur est : $\vec{AB}(2, -4)$ $\vec{AB}(-b, a)$ donc : $a = -4$ et $b = -2$

L'équation devient : $-4x - 2y + c = 0$ et on a : $A \in (AB)$ donc : $-4 - 4 + c = 0$ c'est-à-dire : $c = 8$

Donc : $(AB) : -4x - 2y + 8 = 0$ ou : $(AB) : 2x + y - 4 = 0$

3) On a $(AB) : 2x + y - 4 = 0$ et $(D_1): 6x + 3y + 2 = 0$

Et on a : $(6) \times (1) - 3 \times 2 = 6 - 6 = 0$ donc : (D_1) et (AB) sont parallèles

4) (Δ) est parallèle à (D_2) donc le vecteur directeur de (D_2) est un vecteur directeur de (Δ)

Donc : $\vec{u}(2;3)$ est un vecteur (Δ) qui passe par $C(1,2)$; Par suite $(\Delta) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien